EXTRAITS TECHNIQUES / ADM-07

Régulation du turbo par la wastegate

Distinguer la dérivation des gaz et la commande de la soupape.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Wastegate · 2025-10-23
Révision 229994341 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

Présentation

Une wastegate est une soupape qui limite la pression des gaz d'échappement sur la roue de turbine d'un turbocompresseur dans un moteur suralimenté. La wastegate ouvre une dérivation (ou bypass) des gaz d'échappement afin qu'ils ne passent plus par le turbocompresseur, ce qui permet de limiter la vitesse de rotation de la turbine, donc aussi la vitesse de rotation de la roue du compresseur (cette dernière étant la pièce d'un turbo qui permet de mettre sous pression l'air à l'admission d'un moteur thermique).

La fonction première de la wastegate est de protéger le turbocompresseur ainsi que le moteur qui en est équipé d'une pression de suralimentation trop élevée.

L'un des avantages à installer une wastegate sur un turbo aftermarket (pièce non-d'origine) est qu'elle permet d'utiliser un carter de turbine ayant un A/R plus petit, ce qui correspond à pouvoir utiliser un turbo ayant un lag (temps de réponse) plus court, donc qui met moins de temps à se lancer et à créer de la pression.

On peut traduire « wastegate » (littéralement « vanne de rejet ») par « soupape de décharge » en français, mais le terme anglophone reste plus utilisé dans le langage courant.

Interne

Dans le cas d'une wastegate dont le mécanisme est directement incorporé au carter de turbine du turbocompresseur, on parle de wastegate « interne ».

Intégrée directement dans le processus de fabrication du turbo qui lui est associé, elle présente l'avantage notable d'être assez bon marché et amplement suffisante à sa tâche pour de l'emploi dit « général » (entendre : « puissances modestes sans trop de contraintes »).

Si son emploi n'est guère convaincant en utilisation sur des applications à forte puissance, pour les raisons citées précédemment, sa simplicité et sa facilité de fabrication en font un atout indéniable pour les constructeurs automobiles, dont la plupart des véhicules sortant des chaînes de montage sont majoritairement à vocation familiale et urbaine. La quasi-totalité des véhicules à moteur Diesel commercialisés en sont équipés.

• Un turbocompresseur à wastegate interne. Le clapet de décharge est situé sur la droite de la roue de turbine, mais il fait partie intégrante de son carter. Sur le dessus, on voit partiellement le bras de levier permettant d'actionner le mécanisme.

• Une wastegate externe, installée à côté de son turbo.

• Une wastegate Tial de 44 mm à double entrée. L'entrée latérale est l'entrée primaire. L'entrée du dessus est l'entrée secondaire, mais elle n'est pas employée dans ce montage.

Électrique

Certains moteurs d'avion des années 1940 étaient équipés de wastegates actionnées électriquement, comme le Wright R-1820 équipant le B-17 Flying Fortress. La General Electric était la plus grande productrice de ces systèmes.

Existantes bien avant l'ère de l'informatique, elles étaient entièrement à commande analogique. Les pilotes avaient un contacteur sur leur tableau de bord permettant de choisir entre différents niveaux de pression

préréglés. Les wastegates électriques tombèrent bientôt en disgrâce, en raison de la philosophie de conception qui prônait la séparation entre les systèmes de contrôle du moteur et les systèmes électriques.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d'origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.